

Proyecto T2

Auditoría de Seguridad para Desarrolladores: Inicio

Nombre de los alumnos:

Ignacio Bobes Elso
Pablo Soriano Martinez
Ricardo Crespo Berg
Guillermo Torres del Peso

Curso académico:

1ºDAM Grupo2

Tutora/Tutor del proyecto:

Carmelo Escribano Lopez

Integrantes:

Ignacio Bobes Elso: Jefe de equipo

Pablo Soriano Martinez: Rol Sorpresa

Ricardo Crespo: Actualización y búsqueda de documentación

Guillermo Torres del Peso: Responsable de Github

Auditoría de Seguridad para Desarrolladores

Concepto: Un laboratorio donde probamos la resistencia de una aplicación que hemos desarrollado.

- **Entorno:** Desplegar una aplicación web (puede ser un WordPress o una propia) sobre Docker Desktop.
- **Simulación de Ataque (Seguridad Activa):** Usar Kali Linux y herramientas como Nmap para escanear los puertos de nuestra propia aplicación o Hydra para probar la robustez de la autenticación.
- **Defensa y Criptografía:** Explicar el problema de distribución de claves y cómo lo solucionamos implementando un sistema híbrido (asimétrico para el intercambio y simétrico para los datos).
- **Seguridad Pasiva:** Crear un plan de recuperación ante desastres mediante un script que automatice los backups de los volúmenes de Docker y verifique su integridad con sha256sum.

Breve explicación del proyecto

El proyecto consiste en la creación de un entorno de servicios web profesional utilizando contenedores Docker, sobre el cual realizaremos una auditoría de seguridad completa. Primero, se desplegará una arquitectura de dos capas (aplicación y base de datos) con persistencia de datos. Una vez operativa, se utilizará Kali Linux para ejecutar pruebas de seguridad activa, como escaneos de vulnerabilidades y ataques de fuerza bruta controlados. Finalmente, implementaremos medidas de seguridad pasiva, como cifrado de información sensible y scripts automatizados de respaldo para garantizar la recuperación ante desastres.

Herramientas técnicas a utilizar

- **Virtualización y Contenedores:** Docker Desktop y Docker Compose para orquestar los servicios de forma ligera y aislada.
- **Auditoría de Seguridad:** Kali Linux como sistema base para el análisis preventivo.
- **Herramientas de Redes:** Nmap para el descubrimiento de servicios expuestos y tcpdump para la monitorización de tráfico.
- **Criptografía:** OpenSSL o GPG para el cifrado simétrico y asimétrico de los datos del servidor.
- **Automatización y Desarrollo:** Cursor (IA contextual) para generar scripts de mantenimiento en Bash y gestionar el entorno de Node.js si se requiere una API personalizada.
- **Acceso Remoto:** SSH con autenticación de clave pública para la administración segura del laboratorio.

Justificación de la integración en los contenidos

- **Ciclo de vida y despliegue de software:** Se aplica el concepto de aprovisionamiento en la nube y contenedores, sustituyendo la instalación tradicional por despliegues automatizados.
- **Gestión de Redes y Comunicaciones:** Se justifica mediante el Modelo OSI, demostrando cómo la configuración física y lógica (puertos, protocolos) afecta a la conectividad y seguridad de la aplicación.
- **Seguridad y Privacidad:** Se integra el estudio de la seguridad activa (prevención) y pasiva (recuperación), utilizando algoritmos de cifrado modernos como AES-256 y RSA para proteger la propiedad intelectual y los datos de usuario.
- **Productividad técnica:** El uso de Cursor y scripts automatizados demuestra la capacidad del alumno para optimizar tareas repetitivas de administración, una competencia clave en el perfil profesional.